

系統簡介

組別：第 115413 組

專題名稱：FocusFlow AI

指導教師：蒯思齊老師

專題學生：11246084 鍾百陶、11246062 邱偉豪、11246064 張庭語、11246085 張家瑜

一、前言

數位學習、翻轉教學與 MOOCs 等線上課程普及後，教學影片已成為學生自主學習的重要教材。但影片一長，學生想回頭找老師講某個觀念的那一段，往往得反覆拖曳進度條。本專題開發的「FocusFlow AI」讓學生直接打字發問：系統會根據老師在影片裡講的內容回答，並附上答案出自哪一支影片的幾分幾秒，點一下就從那裡開始播放。

二、系統功能簡介

1. 課程與影片管理：教師可建立課程、匯入修課名單並上傳教學影片（可一次上傳多支），系統會自動記錄影片資訊並開始把影片轉成可搜尋的內容。
2. 把影片變成可搜尋的內容：系統把老師講的話轉成逐字稿，依內容分段並轉成向量，讓電腦能依問題的意思找到對應段落；影片另以不公開方式上傳 YouTube 供嵌入播放。
3. 智慧問答：學生直接用一句話發問，不必想關鍵字；系統會在學生的修課範圍內找出意思最接近的幾段影片內容（以向量的餘弦相似度比對），再由 Gemini 模型只根據這幾段寫出回答。影片裡找不到依據時，系統會直接說找不到，不會自己編答案。
4. 回答附上影片時間點：每個回答都附上出處的影片時間點，點一下就從那裡開始播放。
5. 在 LINE 也能發問：綁定帳號後可在 LINE 選課程並發問，回答同樣附上影片時間點。
6. 教學短影音：系統會把學生最常問的問題整理成學習主題，並依課程影片的內容寫出短影音腳本；腳本交給地端主機後，由 ComfyUI 控制流程、本地的 MiniMax H3 模型自動生成短影音，上傳後經教師審核才上架。學生可在通勤、用餐等零碎時間用短影音學習。
7. 學習與管理輔助：提供學習進度、站內通知、問題回報與管理員後台。

三、系統使用對象

1. 大專院校學生：可作為課前預習、課後複習與考前整理的學習工具。
2. 課程教師與助教：協助管理教學影片並降低重複回答學生問題的負擔。
3. 系統管理員：維護使用者、課程、影片與系統服務狀態。

四、系統特色

1. 回答只根據課程影片：系統先找出影片中相關的段落，再由 AI 依這些段落回答。和上網搜尋或一般聊天式 AI（如 ChatGPT）相比，答案更貼近老師實際教的內容、真正講的話。

2. 可以回頭對照原片：每個回答都附影片時間點，學生點回去就能看老師完整的講解與前後內容，自己確認 AI 的回答有沒有偏離教材。
3. 網頁和 LINE 都能用：提供網頁與 LINE Bot 兩種方式，學生可隨時查詢課程與提問。
4. 降低教師重複解答負擔：學生的基礎問題先由 AI 問答回答，教師與助教不必重複解答。
5. 學生的提問會變成教材：系統依學生提問選題並生成腳本，製成短影音後經教師審核才上架，供修課學生複習。NotebookLM 等工具也能依上傳教材回答，但不會彙整全班提問。
6. 回答品質實際測過：團隊設計了 50 個固定的問題來測試系統，由人工為回答評分，共進行兩輪；加權分數由 4.35 提升至 4.68（滿分 5），兩輪都沒有出現 AI 編造教材內容的情形。

五、系統開發工具

前端技術（使用者看到的畫面）：React 19、Vite、JavaScript、HTML、CSS

後端技術（處理資料的伺服器程式）：Node.js、Express、Mongoose、JWT

資料庫（存放資料）：MongoDB Atlas（含 Atlas Vector Search）

AI 技術（語音轉文字、問答與影片生成）：Python、FFmpeg、Faster-Whisper、Gemini API、Gemini Embedding、ComfyUI、MiniMax H3

外部服務（串接 LINE 與 YouTube）：LINE Messaging API、YouTube Data API

開發工具：VS Code、GitHub、MongoDB Compass、Swagger UI、Claude Code、Codex

六、系統使用環境

使用者端環境：Windows 10 以上、macOS 11 以上、Android 8.0 以上、iOS 13 以上；

Chrome、Edge、Safari 等主流瀏覽器；LINE 最新穩定版本。

伺服器端環境：學校虛擬機（Rocky Linux 9、nginx）、Node.js 與 Express 後端服務、MongoDB Atlas 雲端資料庫、Python AI Pipeline。

網路環境：需具備 Wi-Fi、4G 或 5G 網路連線，以支援影片播放與即時問答功能。

七、結論及未來發展

FocusFlow AI 將長篇教學影片轉換為可搜尋、可提問及可回溯的學習資源，協助學生快速找到課程重點，並降低教師與助教重複解答的負擔。系統自 2026 年 9 月 21 日起於 <https://focusflow.ntub.edu.tw> 開放校內試用，對象為兩門課程共 27 位修課學生。

未來將提升 AI 回答的品質，以及找對影片段落的準確率；讓系統直接把腳本送到生成主機並取回成品，不必人工傳遞；並規劃加入學習紀錄分析、自動整理課程摘要、依個人學習狀況推薦課外影片、多模態檢索（除了文字，圖片、影片畫面與聲音也能搜尋），以及與學校的數位學習平台（LMS）整合。